

Manual del Investigador

1. OBJETIVO GENERAL DEL ANÁLISIS

Analizar la adopción normativa, legal y ética de la Inteligencia Artificial en los sistemas educativos de Latinoamérica y el Caribe. Las universidades que entran en el listado son las que se encuentran en la web <https://www.altillo.com/universidades/index.asp>

2. METODOLOGÍA

CARPETA DE TRABAJO:

En la siguiente ruta existe un Excel llamado **“Matriz_Normativa_IA_Educacion_LATAM.xlsx”** debes descargar una copia y trabajar en tu equipo con el archivo. En este se deberá registrar el levantamiento de la información:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14uy-o8WGq8cYwcC1c2lgYtKnEUWoOVhW/edit?usp=sharing&oid=104433443221158647607&rtpof=true&sd=true>

A) OBJETIVO:

- Realizar un estado del arte sobre la normativa de IA en Educación en Latinoamérica y el Caribe

B) ¿CÓMO PROCEDER?

1.- Se te ha asignado uno o varios países de LATAM y el Caribe como investigador para realizar un estudio exploratorio que tiene como propósito recabar información sobre la normativa de IA en Educación, y que hayan sido publicados por cada universidad y/o institución gubernamental en cada uno de los países asignados. Como anexo a este documento “Anexo 1- Distribución” puedes verificar la lista de universidades que se te asignaron.

Las universidades que entran en el listado son las que se encuentran en la web <https://www.altillo.com/universidades/index.asp> en caso de que tu país no está ahí deberás obtener una lista de las universidades correspondientes.

Metodología de Búsqueda Sistemática

Se aplicará un proceso en cuatro fases para asegurar la integridad de la información:

Fase 1: Búsqueda en portales + Google

Para evitar la pérdida de información, se definen dos tipos de fuentes:

1. **Portales Gubernamentales:** Gacetas oficiales, sitios web de Ministerios de Educación y de Ciencia/Tecnología.

2. **Organismos Internacionales y Redes:** Repositorios de UNESCO, CEPAL, y redes nacionales de investigación (ej. CEDIA, RENATA, RNP).

Palabras clave de búsqueda (parte 1):

Búsqueda genérica a través de google

- [País] + "Ley de Inteligencia Artificial"
- [País] + "Decreto Inteligencia Artificial"
- [País] + "Guía ética de Inteligencia Artificial"
- [País] + "Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial "
- [País] + "Resolución rectoral de Inteligencia Artificial "
- [País] + "Lineamiento académico de Inteligencia Artificial "
- [País] + "Ética de Inteligencia Artificial "
- [País] + "Guía Pedagógica de Inteligencia Artificial "

Fase 2: Búsqueda exhaustiva en Universidades

Te pedimos que ingreses el sitio web de cada universidad y utilices el buscador de cada sitio de cada universidad y verifiques si tienen normativa, legal y ética de la Inteligencia Artificial u otro tipo que haga referencia.

Fase 3: Búsqueda Genérica (Google)

Para detectar borradores de ley o directrices en medios oficiales.

Palabras clave de búsqueda:

Para profundizar en la normativa institucional (búsqueda en cada universidad por país), la cadena debe combinar operadores de búsqueda avanzada y nombres específicos de instituciones:

- **Fórmula General:** site:[URL_Universidad] "inteligencia artificial" AND (lineamientos OR política OR resolución OR guía)
- **Búsqueda por País + Universidad:** "[Nombre de la Universidad]" + [País] + "IA" + (ética OR "uso académico" OR regulación OR "pedagógico")

Ejemplo práctico: site:epn.edu.ec "inteligencia artificial" and lineamientos

- **Palabras clave adicionales:** "Integridad académica", "Uso de IA generativa", "Consejo Universitario", "Reglamento de evaluación".

Fase 4: Levantamiento y Registro (¿Qué debo registrar?)

Cada investigador utilizará una **Matriz de Análisis Normativo** (en Google Spreadsheets o excel) con las siguientes columnas obligatorias:

Columna	Nombre del Campo	Tipo de Dato / Lista Desplegable
A	Investigador	Nombre del responsable (Asignado en el manual).
B	País	Lista desplegable (Países de LATAM y Caribe).
C	Título de la Norma	Texto libre (Nombre oficial del documento).
D	Tipo de Norma	Lista: Ley, Decreto, Reglamento, Guía Ética, Estrategia Nacional.
E	Estado	Lista: Vigente, En Proyecto (Borrador), Derogada.
F	Organismo Emisor/Universidad	Texto (ej. Ministerio de Educación de Colombia, Universidad de Cuenca).
G	Dominio	Lista: Pedagógico, Administrativo, Protección de Datos, Ética, Técnico.
H	Vínculo con Educación	Lista: Directo (específico IA-ED), Indirecto (IA General).
I	Dedicación del Texto	Lista: Articulado completo, Sección/Capítulo, Mención breve.
J	Fecha de Publicación	Fecha (DD/MM/AAAA).
K	URL Oficial	Enlace directo al documento (PDF/Gaceta).
L	Observaciones	Texto libre para notas sobre barreras detectadas.
M	Ámbito	Si es Norma nacional o institucional

Diccionario de Variables (Validación)

Para evitar errores, se ha definido estas opciones en una pestaña protegida para que los investigadores solo seleccionen opciones predefinidas:

- **Dominios de Aplicación:**

Al registrar una norma en la matriz, el investigador debe elegir el dominio predominante basándose en el **objeto principal** de la regulación:

- **Dominio Pedagógico:**
 - **Definición:** Normas que regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por IA.
 - **Ejemplos:** Integración de IA en el currículo nacional, lineamientos para el uso de IA generativa por estudiantes, y capacitación docente en competencias digitales.
- **Dominio de Protección de Datos y Privacidad:**
 - **Definición:** Regulaciones sobre la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos personales en entornos educativos.
 - **Ejemplos:** Consentimiento informado para menores de edad, anonimización de datos en plataformas de aprendizaje y derechos ARCO aplicados a estudiantes.
- **Dominio Ético:**
 - **Definición:** Directrices sobre los valores y principios que deben guiar el desarrollo y uso de la IA.
 - **Ejemplos:** Mitigación de sesgos algorítmicos, transparencia en la toma de decisiones automatizadas y equidad en el acceso a tecnologías de IA.
- **Dominio Administrativo y de Gestión:**
 - **Definición:** Normas orientadas a la optimización de procesos institucionales y servicios educativos.
 - **Ejemplos:** Uso de algoritmos para la asignación de cupos escolares, analíticas de aprendizaje para la retención estudiantil y gestión delegada de plataformas.

- **Dominio Técnico e Infraestructura:**
 - **Definición:** Requerimientos de hardware, software y conectividad necesarios para soportar sistemas de IA.
 - **Ejemplos:** Estándares de interoperabilidad, despliegue de servidores nacionales y políticas de banda ancha para educación.
- **Nivel de Vínculo**
 - *Directo (D):* Leyes creadas específicamente para regular la IA en las universidades.
 - *Indirecto (I):* Leyes de IA general o protección de datos que se infieren aplicables a educación.

C) ¿CÓMO DEBO TRABAJAR?

Esta plantilla de **Informe Semanal de Avance** está diseñada para que los investigadores sistematicen sus hallazgos de forma similar a como se resumieron los resultados en el informe de referencia. El objetivo es detectar patrones y dificultades de forma temprana. Este informe y los demás archivos deben subirse a la carpeta que se asignará a cada uno de los investigadores por número.

Plantilla: Informe Semanal de Avance (ISA)

Investigador: [Nombre]

Semana N°: [1-10]

Bloque Asignado: [Nombre del Bloque]

1. Resumen Cuantitativo

- **Países censados esta semana:** [Lista de países]
- **Número total de registros nuevos:** [Cantidad]
- **Distribución por Vínculo:** [X] Directos (D) / [Y] Indirectos (I).

2. Hallazgos Relevantes por Dominio

Utilice esta sección para destacar leyes o reglamentos clave encontrados según la Guía de Selección de Dominios.

País	Título de la Norma	Dominio Predominante	Breve descripción del impacto
[Ej. Chile]	[Ej. Estrategia Nacional IA]	[Ej. Ética]	[Enfoque en sesgos algorítmicos]

3. Análisis de Barreras y Factores Detectados

Identifique los obstáculos que el texto de la norma intenta mitigar o que usted ha encontrado durante la búsqueda.

- **Barreras Legales:** (Ej. Ambigüedad en la propiedad intelectual de contenidos IA).
- **Barreras Políticas/Organizativas:** (Ej. Falta de una entidad reguladora clara en el país).

- **Barreras Técnicas:** (Ej. La norma exige auditoría algorítmica pero no define estándares).

4. Dificultades Metodológicas

- **Acceso a la información:** (Ej. Portales ministeriales fuera de servicio o inaccesibles).
- **Dudas de clasificación:** (Ej. Normas que cubren múltiples dominios de forma equitativa).

5. Planificación para la Próxima Semana

- **Países objetivo:** [Lista de países pendientes].
- **Acciones de mejora:** [Ej. Refinar palabras clave para el Caribe anglófono].

D) ¿QUÉ DEBO ENVIAR?

Al finalizar el levantamiento, el investigador deberá presentar:

- **Matriz de Datos Consolidada:** El archivo Excel con el registro exhaustivo.
- **Informe de Resumen:** Documento Word que detalle el número de normas censadas, países con mayor producción legislativa y las principales temáticas cubiertas.
- **Archivo.zip:** que contenga todas las guías/normas encontradas y descargadas.

Nota para los investigadores: En caso de no encontrar normativa específica, se debe registrar como "No Indica" o "Sin normativa específica detectada" para evitar sesgos en el conteo final.